Failovercluster – Übung mit Lösung

Hochverfügbarer Dateiserver mit iSCSI-Speicher · Windows Server · Lösungen zu den Schritten 1–11 der Schulübung (GUI-Weg und PowerShell). Originaltext je Schritt grau, Lösung darunter.

Maschine	Rolle in der Übung	Adresse
EXA-DC01	Domänencontroller example.com, DNS, **iSCSI-Zielserver**, Verwaltung (Failovercluster-Manager)	IP des DC (Home-Lab: 192.168.1.200)
EXA-SRV01	Clusterknoten 1 · **bevorzugter Besitzer** von FS-Cluster	DHCP/statisch, Gateway 192.168.1.1
EXA-SRV02	Clusterknoten 2	Gateway 192.168.1.1
EXA-SRV04	formatiert die iSCSI-Disks · ab Schritt 6 Clusterknoten 3	Gateway 192.168.1.1
myCluster	Cluster (Clustername-Objekt, CNO)	192.168.1.100
FS-Cluster	Clusterrolle Dateiserver (Clientzugriffspunkt, VCO)	192.168.1.101
HA-Fileshare	Hochverfügbare Freigabe	\\FS-Cluster\HA-Fileshare

Prinzip: Drei Server greifen per iSCSI auf dieselben zwei Datenträger von EXA-DC01 zu. Der Cluster sorgt dafür, dass immer nur **ein** Knoten einen Datenträger besitzt. Fällt dieser Knoten aus, übernimmt ein anderer die Rolle (**Failover**) und gibt sie später an den bevorzugten Besitzer zurück (**Failback**).

Ablauf: 0 Domäne → 1 iSCSI-Ziel → 2 Initiatoren → 3 Features → 4 Validierung → 5 Cluster (2 Knoten) → 6 Knoten 3 → 7 Quorum → 8 Dateiserver-Rolle → 9 Freigabe → 10 Besitzer/Failback → 11 Ausfall

PowerShell: immer als Administrator starten. Alle Befehle mit *Maschine: EXA-DC01* steuern die Server per PowerShell-Remoting (`Invoke-Command`) oder über den Parameter `-Cluster myCluster`.

Schritt 0 – Domänenbeitritt

Aufgabe (Original):
Treten Sie mit EXA-SRV01, EXA-SRV02 und EXA-SRV04 der Domäne bei.

Lösung

GUI: Server-Manager → Lokaler Server → Arbeitsgruppe → Ändern → Domäne: *example.com* → Neustart.

Maschine: EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04 (jeweils)

```
# DNS-Server muss EXA-DC01 sein, sonst wird die Domäne nicht gefunden
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
Add-Computer -DomainName example.com -Credential EXAMPLE\Administrator -Restart
```

Maschine: EXA-DC01

```
Get-ADComputer -Filter 'Name -like "EXA-SRV0*"' | Select-Object Name, DistinguishedName
```

Erwartet / prüfen: Drei Computerkonten im Container *Computers*.

Schritt 1 – iSCSI-Ziel auf EXA-DC01 bereitstellen

Aufgabe (Original):
1. Rollendienst iSCSI-Zielserver auf EXA-DC01 installieren.
2. Zwei iSCSI-Disks: Name disk-one, disk-two · Größe 10 GB dynamisch.
3. iSCSI-Target CLUSTER-TGT · Server EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04 · Target den Disks zuweisen.
4. Prüfen, ob beide Disks das Target CLUSTER-TGT in der Zuordnung haben.

Lösung

GUI: Server-Manager → Rollen und Features → *Datei-/Speicherdienste* → *Datei- und iSCSI-Dienste* → *iSCSI-Zielserver*. Danach Datei-/Speicherdienste → iSCSI → Aufgaben → *Neuer virtueller iSCSI-Datenträger* → Name disk-one, 10 GB, **Dynamisch erweiterbar** → *Neues iSCSI-Ziel* CLUSTER-TGT → Zugriffsserver hinzufügen (Typ DNS-Name oder IQN) für alle drei Server. Für disk-two *Vorhandenes iSCSI-Ziel* CLUSTER-TGT wählen.

Maschine: EXA-DC01

```
Install-WindowsFeature FS-iSCSITarget-Server -IncludeManagementTools
New-Item C:\iSCSIVirtualDisks -ItemType Directory

# Ohne -UseFixed legt das Cmdlet eine DYNAMISCHE VHDX an
New-IscsiVirtualDisk -Path C:\iSCSIVirtualDisks\disk-one.vhdx -SizeBytes 10GB
New-IscsiVirtualDisk -Path C:\iSCSIVirtualDisks\disk-two.vhdx -SizeBytes 10GB

New-IscsiServerTarget -TargetName CLUSTER-TGT -InitiatorIds `
  "DNSName:EXA-SRV01.example.com",
  "DNSName:EXA-SRV02.example.com",
  "DNSName:EXA-SRV04.example.com"

Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping CLUSTER-TGT -Path C:\iSCSIVirtualDisks\disk-one.vhdx
Add-IscsiVirtualDiskTargetMapping CLUSTER-TGT -Path C:\iSCSIVirtualDisks\disk-two.vhdx
```

Maschine: EXA-DC01 – Prüfung (1.4)

```
Get-IscsiServerTarget -TargetName CLUSTER-TGT |
  Format-List TargetName, Status, InitiatorIds, LunMappings
Get-IscsiVirtualDisk | Format-Table Path, Size, DiskType, Status
```

Erwartet / prüfen: LunMappings zeigt **disk-one** und **disk-two**; DiskType *Dynamic*; Status *NotConnected* (wird nach Schritt 2 zu *Connected*).

Hinweis: Die iSCSI-Disks sind **VHDX-Dateien** auf EXA-DC01. „Dynamisch“ heißt: die Datei wächst erst mit den Daten.

Theorie dazu: A12 (Speichernetz)

Schritt 2 – Clusterknoten mit dem Ziel verbinden

Aufgabe (Original):
1. Auf den 3 Servern iSCSI-Initiatoren aktivieren und mit EXA-DC01 verbinden.
2. Auf allen 3 Servern Default Gateway 192.168.1.1 einrichten.
3. Auf EXA-SRV04 unter Datei- und Speicherdienste beide iSCSI-Disks online schalten.
4./5. Neues Volume: Disk 1 Label *Shared-One*, Disk 2 Label *Shared-Two*, jeweils NTFS.

Lösung

GUI: `iscsicpl.exe` → Frage „Dienst starten?“ mit **Ja** → Reiter *Ziele* → Ziel: EXA-DC01 → *Schnell verbinden*. Gateway: `ncpa.cpl` → Adapter → IPv4 → Standardgateway.

Maschine: EXA-DC01 (steuert alle 3 Server)

```
$knoten = 'EXA-SRV01','EXA-SRV02','EXA-SRV04'
Invoke-Command -ComputerName $knoten -ScriptBlock {
  Set-Service MSiSCSI -StartupType Automatic
  Start-Service MSiSCSI
  New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress EXA-DC01.example.com
  Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsPersistent $true
  # Adaptername vorher mit Get-NetAdapter prüfen
  New-NetRoute -DestinationPrefix 0.0.0.0/0 -InterfaceAlias 'Ethernet' -NextHop 192.168.1.1
}
Invoke-Command -ComputerName $knoten {
  Get-IscsiSession | Select-Object TargetNodeAddress, IsConnected }
```

Maschine: EXA-SRV04 (2.3 – 2.5)

```
Get-Disk | Where-Object BusType -eq 'iSCSI'                      # Nummern ablesen
Get-Disk | Where-Object BusType -eq 'iSCSI' | Set-Disk -IsOffline $false

# Beispiel: Disk 1 und Disk 2 – Nummern aus der Ausgabe oben einsetzen
Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 1 -UseMaximumSize -AssignDriveLetter |
  Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel 'Shared-One'
Initialize-Disk -Number 2 -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber 2 -UseMaximumSize -AssignDriveLetter |
  Format-Volume -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel 'Shared-Two'
```

Erwartet / prüfen: Auf allen 3 Servern *IsConnected True*; auf EXA-SRV04 zwei NTFS-Volumes Shared-One / Shared-Two (`Get-Volume`).

Achtung: Nur **einen** Server (EXA-SRV04) die Disks formatieren lassen. NTFS ist kein Cluster-Dateisystem: schreiben zwei Server ohne Cluster gleichzeitig, sind die Daten beschädigt. Tipp: Danach auf EXA-SRV04 wieder offline schalten (`Set-Disk -Number 1 -IsOffline $true`, ebenso Disk 2), damit der Cluster sie sauber übernimmt.

Theorie dazu: A12 (eigenes Speichernetz, MPIO statt Teaming)

Schritt 3 – Failovercluster-Features installieren

Aufgabe (Original):
1. Feature auf EXA-SRV02, EXA-SRV01 und EXA-SRV04 installieren.
2. Management Tools auf SYD-DC installieren: `Start-Process Powershell –verb RunAs {Install-WindowsFeature RSAT-Clustering –IncludeAllSubFeature}`

Lösung

GUI: Server-Manager → Rollen und Features hinzufügen → Server wählen → Features → *Failoverclustering* (inkl. Verwaltungstools).

Maschine: EXA-DC01

```
Invoke-Command -ComputerName EXA-SRV01,EXA-SRV02,EXA-SRV04 -ScriptBlock {
  Install-WindowsFeature Failover-Clustering -IncludeManagementTools
} | Select-Object PSComputerName, Success, RestartNeeded

# Verwaltungstools (Failovercluster-Manager + PowerShell-Modul) auf dem DC
Install-WindowsFeature RSAT-Clustering -IncludeAllSubFeature
```

Erwartet / prüfen: Success *True* auf allen drei Knoten. Bei RestartNeeded *Yes* neu starten. Auf EXA-DC01 erscheint unter Tools der *Failovercluster-Manager*.

Hinweis: SYD-DC ist ein Tippfehler der Vorlage → gemeint ist **EXA-DC01**. `Start-Process … -Verb` RunAs braucht man nur, wenn die PowerShell nicht schon als Administrator läuft.

Theorie dazu: A3

Schritt 4 – Konfiguration überprüfen (Validierung)

Aufgabe (Original):
1. Auf EXA-DC01 unter Tools den Failovercluster-Manager starten.
2. *Konfiguration überprüfen* klicken.
3. EXA-SRV01, EXA-SRV02 und EXA-SRV04 hinzufügen, alle Tests ausführen.

Lösung

GUI: Failovercluster-Manager → Aktionen → *Konfiguration überprüfen…* → Server hinzufügen → *Alle Tests ausführen (empfohlen)* → Weiter → am Ende *Bericht anzeigen*.

Maschine: EXA-DC01

```
Test-Cluster -Node EXA-SRV01,EXA-SRV02,EXA-SRV04
# Ausgabe nennt den Pfad zum HTML-Bericht (.htm) – im Browser öffnen
```

Erwartet / prüfen: Kategorien *Bestand, Netzwerk, Speicher, Systemkonfiguration* ohne Fehler. **Warnungen** sind im Lab normal, z. B. nur eine Netzwerkkarte (Single Point of Failure), unterschiedlicher Update-Stand, nicht signierte Treiber.

Hinweis: Rote Fehler bei *Speicher* → meist fehlende iSCSI-Verbindung auf einem Knoten (Schritt 2) oder Disk noch online auf EXA-SRV04. Ein validierter Cluster ist Voraussetzung für Microsoft-Support.

Theorie dazu: A1

Schritt 5 – Cluster mit 2 Knoten erstellen

Aufgabe (Original):
1. Assistent zur Clustererstellung starten. 2. EXA-SRV01 und EXA-SRV02 hinzufügen. 3. Validierungswarnung → weiter. 4. Name **myCluster**, IP **192.168.1.100**. 5. Zusammenfassung → Cluster erstellen.

Lösung

GUI: Failovercluster-Manager → *Cluster erstellen…* → Server → Validierung „Nein“ (bereits geschehen) → Clustername + IP → Haken *Den gesamten geeigneten Speicher zum Cluster hinzufügen* lassen → Fertig stellen.

Maschine: EXA-DC01

```
New-Cluster -Name myCluster -Node EXA-SRV01,EXA-SRV02 -StaticAddress 192.168.1.100

Get-Cluster -Name myCluster
Get-ClusterNode -Cluster myCluster
Get-ClusterResource -Cluster myCluster | Format-Table Name, ResourceType, OwnerGroup, State
Get-ADComputer myCluster                    # Clusternameobjekt (CNO)
Resolve-DnsName myCluster.example.com       # A-Eintrag 192.168.1.100
```

Erwartet / prüfen: Zwei Knoten *Up*. Zwei Datenträger *Cluster Disk 1/2* (deutsch: *Clusterdatenträger 1/2*). Bei 2 Knoten richtet der Assistent automatisch einen **Datenträgerzeugen** ein. Computerkonto **myCluster** und DNS-Eintrag sind angelegt.

Achtung: Nur Home-Lab: Laut IP-Plan sind 192.168.1.100/.101 die Clients EXA-CL01/CL02, .100 ist außerdem für NLB *www.example.com* eingeplant. Dort freie Adressen nehmen, z. B. 192.168.1.230 (myCluster) und .231 (FS-Cluster). In der Schule gelten die Adressen der Vorlage.

Theorie dazu: A4, A8

Schritt 6 – Weiteren Knoten hinzufügen

Aufgabe (Original):
1. Im Cluster mycluster.example.com die Übersicht öffnen und prüfen, ob die Quorumkonfiguration auf *Knoten- und Datenträgermehrheit* steht.
2. *Knoten hinzufügen*. 3. EXA-SRV04 hinzufügen und abschließen.

Lösung

GUI: Cluster markieren → Zusammenfassung: Zeile *Quorumkonfiguration* → rechts *Knoten hinzufügen…* → EXA-SRV04 → Fertig stellen.

Maschine: EXA-DC01

```
Get-ClusterQuorum -Cluster myCluster          # QuorumResource = Cluster Disk X
Add-ClusterNode   -Cluster myCluster -Name EXA-SRV04
Get-ClusterNode   -Cluster myCluster | Format-Table Name, State, NodeWeight, DynamicWeight
(Get-Cluster myCluster).WitnessDynamicWeight  # 3 Knoten + Zeuge: Zeugenstimme meist 0
```

Erwartet / prüfen: Quorum: *Knoten- und Datenträgermehrheit* (neuere Oberfläche: *Datenträgerzeuge: Clusterdatenträger X*). Danach drei Knoten *Up*.

Hinweis: 3 Knoten + Zeuge = 4 Stimmen (gerade). Der **dynamische Zeuge** nimmt dem Zeugen deshalb die Stimme → 3 Stimmen, ungerade.

Theorie dazu: A4, A5, A9

Schritt 7 – Quorum-Konfiguration ändern

Aufgabe (Original):
1. Cluster-Manager → *Weitere Aktionen → Clusterquorumeinstellungen konfigurieren*.
2. *Quorumzeugen auswählen → Keinen Quorumzeugen konfigurieren*.
3. Prüfen, ob die Quorumkonfiguration auf *Knotenmehrheit* steht.

Lösung

Maschine: EXA-DC01

```
Set-ClusterQuorum -Cluster myCluster -NoWitness      # Alias: -NodeMajority
Get-ClusterQuorum -Cluster myCluster
Get-ClusterResource -Cluster myCluster | Where-Object ResourceType -eq 'Physical Disk' |
  Format-Table Name, OwnerGroup, State
```

Erwartet / prüfen: QuorumType *NodeMajority* (Knotenmehrheit), keine QuorumResource. Der frühere Zeugen-Datenträger liegt jetzt in *Available Storage* (Verfügbarer Speicher).

Hinweis: Mit 3 Knoten funktioniert Knotenmehrheit (2 von 3). Microsoft empfiehlt trotzdem ab Server 2012 R2 **immer** einen Zeugen – der dynamische Zeuge entscheidet selbst, ob er mitstimmt. Andere Zeugen: `-DiskWitness`, `-FileShareWitness \\Server\Freigabe`, `-CloudWitness` (Azure).

Theorie dazu: A4, A5, A9

Schritt 8 – Hochverfügbaren Dateiserver einrichten

Aufgabe (Original):
1./2. Auf EXA-DC01 per PowerShell die Rolle Dateiserver auf EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04 installieren: `Invoke-Command –Computername PC1, PC2 –Scriptblock {Install-WindowsFeature FS-Fileserver}`
3. Installation prüfen (`Get-WindowsFeature FS-FileServer | Out-Gridview`).
4.–6. Rollen → Rolle konfigurieren: Dateiserver · *Dateiserver zur allgemeinen Verwendung* · Clientzugriffspunkt **FS-Cluster**, **192.168.1.101** · Storage **Cluster Disk 2**.

Lösung

Maschine: EXA-DC01

```
$knoten = 'EXA-SRV01','EXA-SRV02','EXA-SRV04'
Invoke-Command -ComputerName $knoten -ScriptBlock { Install-WindowsFeature FS-FileServer }
Invoke-Command -ComputerName $knoten -ScriptBlock { Get-WindowsFeature FS-FileServer } |
  Select-Object PSComputerName, Name, InstallState | Out-GridView

# freien Datenträger suchen (OwnerGroup = Available Storage)
Get-ClusterResource -Cluster myCluster | Where-Object ResourceType -eq 'Physical Disk'

Add-ClusterFileServerRole -Cluster myCluster -Name FS-Cluster `
  -Storage 'Cluster Disk 2' -StaticAddress 192.168.1.101
```

GUI: Rollen → *Rolle konfigurieren...* → Dateiserver → *Dateiserver zur allgemeinen Verwendung* → Name FS-Cluster, Adresse 192.168.1.101 → Speicher: Clusterdatenträger 2 → Fertig stellen.

Erwartet / prüfen: InstallState *Installed* auf allen drei Knoten. Rolle **FS-Cluster** *Online* (`Get-ClusterGroup -Cluster myCluster`). Neues Computerkonto **FS-Cluster** (VCO) im AD, DNS-Eintrag 192.168.1.101.

Hinweis: PC1, PC2 in der Vorlage sind Platzhalter → EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04. Auf deutschem Server heißt der Datenträger *Clusterdatenträger 2*. Schlägt das Cmdlet von EXA-DC01 aus fehl, direkt auf einem Knoten (z. B. EXA-SRV01) ausführen.

Theorie dazu: A2, A3, A8

Schritt 9 – Hochverfügbare Freigabe anlegen

Aufgabe (Original):
1. Rollen → FS-Cluster. 2. *Dateifreigabe hinzufügen*. 3. Name **HA-Fileshare**, Typ **SMB-Schnell**; aktivieren: *Zugriffsbasierte Aufzählung, Fortlaufende Verfügbarkeit, Zwischenspeicherung zulassen*. 4. Standardberechtigungen ansehen und abschließen.

Lösung

GUI: Rollen → FS-Cluster → *Dateifreigabe hinzufügen* → *SMB-Freigabe – Schnell* → Volume des Clusterdatenträgers 2 → Name HA-Fileshare → Einstellungen: alle drei Haken → Berechtigungen ansehen → Erstellen.

Maschine: Besitzerknoten von FS-Cluster (z. B. EXA-SRV01; ablesen mit Get-ClusterGroup)

```
# Laufwerksbuchstaben ablesen: Failovercluster-Manager → Speicher → Datenträger
$lw = 'E'   # Beispiel – durch den echten Buchstaben ersetzen
New-Item "$($lw):\Shares\HA-Fileshare" -ItemType Directory
New-SmbShare -Name HA-Fileshare -Path "$($lw):\Shares\HA-Fileshare" -ScopeName FS-Cluster `
  -ContinuouslyAvailable $true `
  -FolderEnumerationMode AccessBased `
  -CachingMode Manual `
  -FullAccess 'Everyone'          # deutscher Server: 'Jeder' (wie Assistent „Schnell“)

Get-SmbShare -Name HA-Fileshare -ScopeName FS-Cluster |
  Format-List Name, ScopeName, Path, ContinuouslyAvailable, FolderEnumerationMode, CachingMode
```

Erwartet / prüfen: ContinuouslyAvailable *True*, FolderEnumerationMode *AccessBased*, CachingMode *Manual*. Zugriff über **\\FS-Cluster\HA-Fileshare** (nicht über einen Knotennamen).

Bedeutung der drei Optionen:

- **Zugriffsbasierte Aufzählung (ABE):** Benutzer sehen nur Ordner/Dateien, auf die sie Rechte haben.
- **Fortlaufende Verfügbarkeit (CA):** offene Dateien bleiben beim Failover offen (SMB 3, persistente Handles, SMB-Zeuge).
- **Zwischenspeicherung zulassen:** Offlinedateien – Clients dürfen Dateien lokal zwischenspeichern.

Standardberechtigungen (Assistent „Schnell“): Freigabe: *Jeder – Vollzugriff*. NTFS: vom Volume geerbt (Administratoren/SYSTEM Vollzugriff, ERSTELLER-BESITZER, Benutzer Lesen/Ausführen). Wirksam ist immer die **strengere** der beiden.

Hinweis: Fortlaufende Verfügbarkeit verträgt sich laut Microsoft nicht mit FSRM-Kontingenten und Dateiprüfungen.

Theorie dazu: A6, A2

Schritt 10 – Failover, Failback und Knotenverschiebung

Aufgabe (Original):
1./2. FS-Cluster → Eigenschaften → Reiter *Allgemein*. 3. Bevorzugte Besitzer: EXA-SRV01 höchste, EXA-SRV04 niedrigste Priorität. 4. Reiter *Failback*: sofortiges Failback an den bevorzugten Besitzer. 5.–7. *Verschieben* → *Knoten auswählen* → EXA-SRV01 → prüfen, ob EXA-SRV01 Besitzerknoten ist.

Lösung

GUI: Rollen → FS-Cluster → Eigenschaften → *Allgemein*: alle drei Knoten anhaken, mit *Nach oben/Nach unten* sortieren (EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04) → Reiter **Failover**, Bereich *Failback*: *Failback zulassen* → *Sofort*. Dann Aktionen → *Verschieben* → *Knoten auswählen...*

Maschine: EXA-DC01

```
Set-ClusterOwnerNode -Cluster myCluster -Group FS-Cluster -Owners EXA-SRV01,EXA-SRV02,EXA-SRV04

$g = Get-ClusterGroup -Cluster myCluster -Name FS-Cluster
$g.AutoFailbackType    = 1    # 0 = Failback verhindern, 1 = zulassen
$g.FailbackWindowStart = -1   # -1 / -1 = kein Zeitfenster = sofort
$g.FailbackWindowEnd   = -1

Move-ClusterGroup -Cluster myCluster -Name FS-Cluster -Node EXA-SRV01
```

```
Get-ClusterOwnerNode -Cluster myCluster -Group FS-Cluster
Get-ClusterGroup -Cluster myCluster -Name FS-Cluster |
  Format-List Name, OwnerNode, State, AutoFailbackType, FailbackWindowStart, FailbackWindowEnd
```

Erwartet / prüfen: OwnerNodeList in der Reihenfolge SRV01 → SRV02 → SRV04; AutoFailbackType 1; OwnerNode **EXA-SRV01**.

Hinweis: In der Oberfläche heißt der Reiter **Failover** (darin der Bereich Failback), nicht „Failback“. Läuft FS-Cluster schon auf EXA-SRV01, passiert beim Verschieben nichts Sichtbares – dann zuerst auf EXA-SRV02 verschieben, danach zurück.

Theorie dazu: A1

Schritt 11 – Ungeplanten Ausfall simulieren

Aufgabe (Original):
1. Auf EXA-DC01 per PowerShell EXA-SRV01 neu starten: `Restart-Computer –computername EXA-SRV01 –force`
2. Im Cluster-Manager die Änderungen beobachten (EXA-SRV01 ist bevorzugter Besitzer), ggf. Anzeige aktualisieren.
3. Prüfen, ob EXA-SRV01 nach dem Neustart wieder Besitzer ist.

Lösung

Maschine: EXA-DC01

```
Restart-Computer -ComputerName EXA-SRV01 -Force

# während des Neustarts mehrmals ausführen
Get-ClusterNode  -Cluster myCluster | Format-Table Name, State
Get-ClusterGroup -Cluster myCluster -Name FS-Cluster | Format-Table Name, OwnerNode, State
```

Erwartet / prüfen: Während des Neustarts: EXA-SRV01 *Down*, FS-Cluster läuft auf **EXA-SRV02** (nächster bevorzugter Besitzer), Rolle bleibt *Online*. **Danach**: EXA-SRV01 *Up* → sofortiges Failback → OwnerNode wieder **EXA-SRV01**.

Hinweis: Restart-Computer ist ein **geordneter** Neustart: der Clusterdienst fährt sauber herunter und gibt die Rolle kontrolliert ab. Einen echten Absturz (Strom weg) bildet im Hyper-V-Lab erst `Stop-VM -Name EXA-SRV01 -TurnOff` auf dem Hyper-V-Host nach.

Theorie dazu: A1, A4, A6

Anhang A – Korrekturen zur Übungsvorlage

Stelle	Vorlage	Richtig / Hinweis
Schritt 3.2	SYD-DC	**EXA-DC01** (Tippfehler)
Schritt 8.2/8.3	PC1, PC2	Platzhalter → **EXA-SRV01, EXA-SRV02, EXA-SRV04**
Schritt 6.1	„Knoten- und Datenträgermehrheit“	Alte Bezeichnung; neue Oberfläche zeigt *Datenträgerzeuge: Clusterdatenträger X*
Schritt 10.4	Reiter „Failback“	Reiter **Failover**, Bereich *Failback*
Schritt 10.6	nach EXA-SRV01 verschieben	Wirkt nur, wenn die Rolle gerade auf einem anderen Knoten läuft
Befehle	„–“ (Gedankenstrich) vor Parametern	PowerShell akzeptiert es; beim Abtippen normales Minus „-“ verwenden
Schritt 5.4 / 8.5	IP 192.168.1.100 / .101	Nur Home-Lab: belegt (Clients, NLB) → z. B. .230 / .231 verwenden

Anhang B – Schritte und Wissensfragen

Schritt	Thema	Fragen (Failovercluster_12_Fragen)
1–2	iSCSI, Speichernetz	A12
3	Features	A3
4–5	Validierung, Cluster, CNO	A1, A8
6–7	Quorum, Zeugen, dynamischer Zeuge	A4, A5, A9
8	Rollentyp Dateiserver, VCO	A2, A3, A8
9	Fortlaufende Verfügbarkeit	A6
10–11	Failover / Failback	A1
–	nicht in der Übung	A7 (CSV), A10 (CAU), A11 (Server 2025)

Anhang C – Kontrolle am Ende (alles auf EXA-DC01)

```
Get-ClusterNode   -Cluster myCluster | Format-Table Name, State          # 3 x Up
Get-ClusterQuorum -Cluster myCluster                                     # NodeMajority
Get-ClusterGroup  -Cluster myCluster | Format-Table Name, OwnerNode, State
Get-ClusterOwnerNode -Cluster myCluster -Group FS-Cluster                # SRV01, SRV02, SRV04
Get-SmbShare -CimSession EXA-SRV01 -Name HA-Fileshare -ScopeName FS-Cluster |
  Format-List Name, ContinuouslyAvailable, FolderEnumerationMode, CachingMode
Test-Path \\FS-Cluster\HA-Fileshare                                     # True
```

Anhang D – Quellen (geprüft 15.10.2026)

• Microsoft Learn: New-IscsiVirtualDisk, New-IscsiServerTarget – learn.microsoft.com/powershell/module/iscsitarget

• Microsoft Learn: Set-ClusterQuorum, Add-ClusterFileServerRole – learn.microsoft.com/powershell/module/failoverclusters

• Microsoft Learn: Configure and manage quorum – learn.microsoft.com/windows-server/failover-clustering/manage-cluster-quorum

• Microsoft Learn: Scale-Out File Server overview – learn.microsoft.com/windows-server/failover-clustering/sofs-overview

• Microsoft Learn: Groups.FailbackWindowStart (-1 = sofort) – learn.microsoft.com/previous-versions/windows/desktop/mscs/groups-failbackwindowstart